

Examen Final

PROFESOR: Manuel López Sheriff

FECHA: 25 Mayo 2026

CLASE: 3 ESO A

NOMBRE:

1. (2.5 pts) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

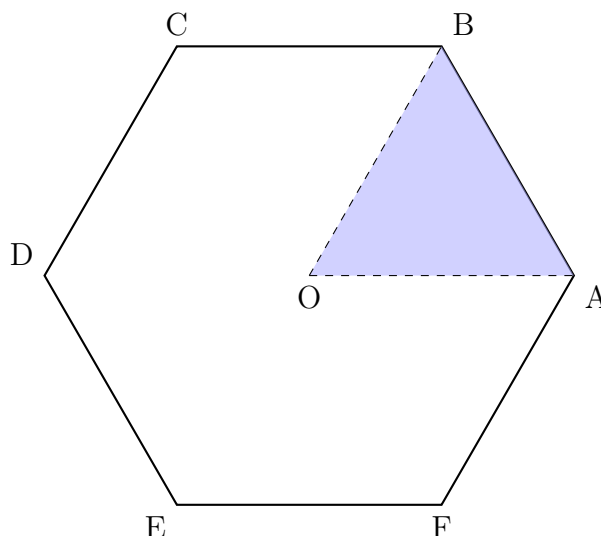
$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + \frac{1}{2}y = 4 \end{cases}$$

2. (2.5 pts) Dada la función cuadrática $y = x^2 - 4x + 3$:

- (a) Calcula las coordenadas del vértice de la parábola.
- (b) Halla los puntos de corte de la parábola con el eje x .
- (c) Representa la parábola, indicando claramente el vértice y los puntos de corte con los ejes.

3. (2.5 pts) Dibuja un hexágono regular de lado 7 cm.

- (a) Calcula el perímetro del hexágono.
- (b) Calcula el área del hexágono dejando el resultado en función de $\sqrt{3}$.
- (c) Calcula el radio R de la circunferencia circunscrita al hexágono.
- (d) Calcula la distancia entre dos vértices opuestos del hexágono (diámetro mayor).
- (e) Si pintamos de azul uno de los triángulos equiláteros que forman el hexágono al unir el centro con dos vértices consecutivos, calcula el área de la zona azul y determina qué fracción representa del área total del hexágono.



4. **(2.5 pts)** En una competición deportiva, el número de personas asistentes ha ido aumentando cada año de forma regular. El primer año asistieron 150 personas y cada año el número de asistentes ha aumentado en 25 respecto al año anterior.
- (a) Escribe los cinco primeros términos de la sucesión que representa el número de asistentes en cada año.
 - (b) ¿Cuántas personas asistirán en el décimo año de la competición?
 - (c) ¿En qué año se alcanzarán por primera vez al menos 400 asistentes?

Examen Final — Soluciones

1. **(2.5 pts)** Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + \frac{1}{2}y = 4 \end{cases}$$

Solución:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + \frac{1}{2}y = 4 \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por 2:

$$\begin{aligned} 2 \left(2x + \frac{1}{2}y \right) &= 2 \cdot 4 \\ 4x + y &= 8 \end{aligned}$$

Ahora el sistema es:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 4x + y = 8 \end{cases}$$

Despejamos y de la segunda ecuación:

$$y = 8 - 4x$$

Sustituimos en la primera ecuación:

$$\begin{aligned} 3x - 2(8 - 4x) &= 7 \\ 3x - 16 + 8x &= 7 \\ 11x - 16 &= 7 \\ 11x &= 23 \\ x &= \frac{23}{11} \end{aligned}$$

Sustituimos x en $y = 8 - 4x$:

$$\begin{aligned} y &= 8 - 4 \left(\frac{23}{11} \right) \\ y &= 8 - \frac{92}{11} \end{aligned}$$

$$y = \frac{88}{11} - \frac{92}{11}$$

$$y = \frac{-4}{11}$$

Respuesta:

$$x = \frac{23}{11}, \quad y = -\frac{4}{11}$$

2. **(2.5 pts)** Dada la función cuadrática $y = x^2 - 4x + 3$:

- (a) Calcula las coordenadas del vértice de la parábola.
- (b) Halla los puntos de corte de la parábola con el eje x .
- (c) Representa la parábola, indicando claramente el vértice y los puntos de corte con los ejes.

Solución:

(a)

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2$$

$$y_v = (2)^2 - 4 \cdot 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$$

Vértice: $(2, -1)$

(b)

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2 \cdot 1}$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2}$$

$$x_1 = \frac{4 + 2}{2} = 3 \quad x_2 = \frac{4 - 2}{2} = 1$$

Puntos de corte con el eje x : $(1, 0)$, $(3, 0)$

(c)

x	$y = x^2 - 4x + 3$
0	$0^2 - 4 \cdot 0 + 3 = 3$
1	$1^2 - 4 \cdot 1 + 3 = 0$
2	$2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1$
3	$3^2 - 4 \cdot 3 + 3 = 0$
4	$4^2 - 4 \cdot 4 + 3 = 3$

Representa los puntos: $(0, 3)$, $(1, 0)$, $(2, -1)$, $(3, 0)$, $(4, 3)$

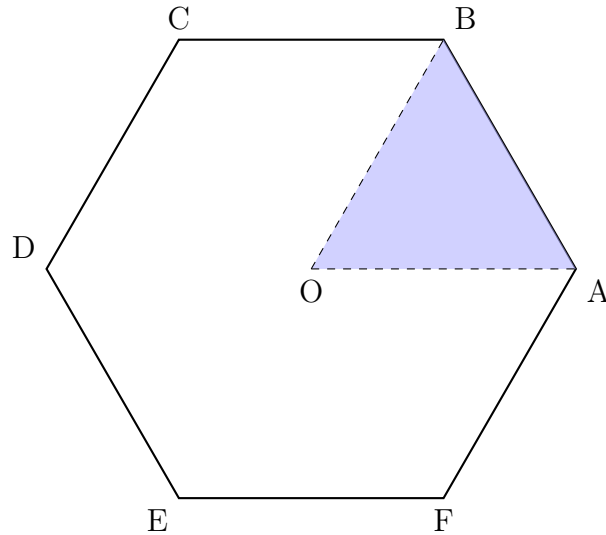
Vértice: $(2, -1)$

Cortes con el eje x : $(1, 0)$ y $(3, 0)$

Corte con el eje y : $(0, 3)$

3. **(2.5 pts)** Dibuja un hexágono regular de lado 7 cm.

- Calcula el perímetro del hexágono.
- Calcula el área del hexágono dejando el resultado en función de $\sqrt{3}$.
- Calcula el radio R de la circunferencia circunscrita al hexágono.
- Calcula la distancia entre dos vértices opuestos del hexágono (diámetro mayor).
- Si pintamos de azul uno de los triángulos equiláteros que forman el hexágono al unir el centro con dos vértices consecutivos, calcula el área de la zona azul y determina qué fracción representa del área total del hexágono.



Solución:

Lado del hexágono: $l = 7 \text{ cm}$

(a)

Perímetro: $P = 6l = 6 \times 7 = 42 \text{ cm}$

(b)

$$\text{Área: } A = \frac{3\sqrt{3}}{2}l^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 7^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 49 = \frac{147\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$$

(c)

Radio de la circunferencia circunscrita: $R = l = 7 \text{ cm}$

(d)

Distancia entre dos vértices opuestos: $d = 2R = 2 \times 7 = 14 \text{ cm}$

(e)

$$\text{Área de un triángulo azul: } A_{\text{azul}} = \frac{\sqrt{3}}{4}l^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 49 = \frac{49\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2$$

$$\text{Fracción representada: } \frac{A_{\text{azul}}}{A} = \frac{\frac{49\sqrt{3}}{4}}{\frac{147\sqrt{3}}{2}} = \frac{49}{4} \times \frac{2}{147} = \frac{49 \times 2}{4 \times 147} = \frac{98}{588} = \frac{1}{6}$$

4. **(2.5 pts)** En una competición deportiva, el número de personas asistentes ha ido aumentando cada año de forma regular. El primer año asistieron 150 personas y cada año el número de asistentes ha aumentado en 25 respecto al año anterior.

- (a) Escribe los cinco primeros términos de la sucesión que representa el número de asistentes en cada año.
- (b) ¿Cuántas personas asistirán en el décimo año de la competición?
- (c) ¿En qué año se alcanzarán por primera vez al menos 400 asistentes?

Solución:

(a)

$$a_1 = 150$$

$$a_2 = 150 + 25 = 175$$

$$a_3 = 175 + 25 = 200$$

$$a_4 = 200 + 25 = 225$$

$$a_5 = 225 + 25 = 250$$

Los cinco primeros términos son: 150, 175, 200, 225, 250.

(b)

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

$$a_{10} = 150 + (10 - 1) \cdot 25 = 150 + 9 \cdot 25 = 150 + 225 = 375$$

Asistirán 375 personas en el décimo año.

(c)

$$a_n \geq 400$$

$$150 + (n - 1) \cdot 25 \geq 400$$

$$(n - 1) \cdot 25 \geq 250$$

$$n - 1 \geq 10$$

$$n \geq 11$$

El año en que se alcanzan al menos 400 asistentes es el año 11.